EIH Camera API

函式说明书

翻译自原有指示

软件版本：2.20
文件版本：1.0
发布日期：2024-11-07

本文记述 Techman Robot 机器人产品系列（以下简称达明机器人 AI Cobot）信息，所有信息属于达明机器人（股）公司（以下简称本公司）财产，未经本公司事先授权不得以任何形式或方式转载及复制任何数据。本文任何信息不应视为任何要约或是承诺，日后如有变更，恕不另行通知。本说明书应定期审查，本公司不会对本文任何错误或是遗漏承担责任。

和 标志为达明机器人（股）公司注册商标，本公司保留本说明书及其拷贝的所有权及其著作权。

达明机器人(上海)有限公司
TECHMAN ROBOT (SHANGHAI) LTD.

TECHMAN ROBOT INC.
5F., No. 58-2, Huaya 2nd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, 333411 , Taiwan

目录

Revision History 4
1. 简介 5
2. 启用 EIH Camera API 服务器 6
3. EIH Camera API 6
3.1 Camera.proto 6
3.1.1 CameraMatrix 6
3.1.2 DistortionCoefficients 7
3.1.3 HandEyeArray 7
3.1.4 CaptureSetting_value 7
3.1.5 WhiteBalance 8
3.1.6 Information 8
3.1.7 Intrinsics 9
3.1.8 HandEyeParameters 9
3.1.9 Image 10
3.1.10 CapturingSettings 10
3.1.11 Camera 11
3.2 CameraAPI.proto 13
3.2.1 isCameraConnected 13
3.2.2 getIntrinsics 13
3.2.3 getHandEyeParameters 14
3.2.4 getImageData 14
3.2.5 getImageConfiguration 15
3.2.6 terminateCameraConnection 15
3.2.7 resumeCameraConnection 16
3.2.8 getCapturingSettings 16
3.2.9 setCapturingSettings 17
3.2.10 getShutterTime 18
3.2.11 setShutterTime 18
3.2.12 getGain 19
3.2.13 setGain 19
3.2.14 getWhiteBalance 20
3.2.15 setWhiteBalance 20

3.2.16 getFocus 21
3.2.17 setFocus 22
3.2.18 getImageSize 22
3.2.19 setImageSize 23
4. 错误处理 24

Revision History

Revision	Date	Revised Content
1.0	2024-11-07	Original release

1. 简介

EIH Camera API 以基于 gRPC 接口作为开端，专为 TM 机器人之嵌入式眼在手 Eye-in-Hand (EIH) 相机所设计。透过此功能强大的 API，开发者可擦写相机参数，如工作范围焦点、影像大小，与失真系数，针对相机提供精确控制，让开发者可将这些影像整合至其算法，建立先进客制化视觉系统。EIH Camera API 开启了客制化建立、高效能视觉解决方案之新可能性，可增强自动化解决方案之功能。

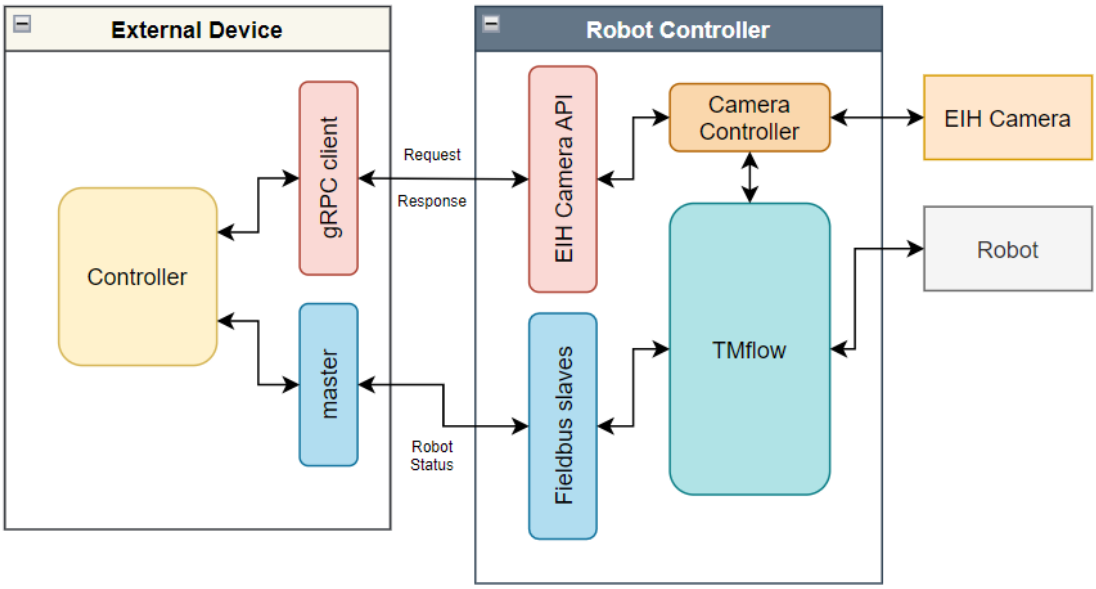

图 1：EIH Camera API 架构

搭配 EIH Camera API，用户可请求以下数据：

- ✓ Camera Matrix
- ✓ Distortion Coefficients
- ✓ Hand Eye Array
- ✓ White Balance
- ✓ Pixel Format
- ✓ Image Size
- ✓ Image Type
- ✓ Focus Value
- ✓ Shuttle Time
- ✓ Gain

使用 EIH Camera API 之前，开法者须具备以下先决条件：

- ✓ 有关 gRPC 之知识（如：建立 gRPC 客户端）
- ✓ 使用 TMflow 与 TMvision 之知识

2. 启用 EIH Camera API 服务器

欲使用 EIH Camera API 服务器，使用者须先在 TMflow 中导览至**配置>视觉设定> Service > EIH Camera**，启用服务器。

如有需要，用户可启用 IP 过滤功能设定 IP 接受列表，以加强安全性。最后，点击**启用**钮启用 EIH Camera API 服务器（**埠号：15567**）。

IMPORTANT

重要:
若 TMvision 正在执行视觉任务，而 EIH Camera API 于同时请求使用 EIH Camera，则 TMvision 始终会永远优先执行。EIH Camera API 会一直等待，直到相机被释出。

3. EIH Camera API

EIH Camera API 包含两个用于设定 gRPC 客户端之基本 .proto 档案：Camera.proto 与 CameraAPI.proto。这些档案定义与 EIH 相机互动所需之通讯协议与架构，让开发者可以轻松配置基于 gRPC 之应用程序，用以控制和存取相机功能。

3.1 Camera.proto

Camera.proto 定义 EIH Camera API 使用之数据结构。

3.1.1 CameraMatrix

语法

```
message CameraMatrix
{
    float matrix_00 = 1;
    float matrix_01 = 2;
    float matrix_02 = 3;
    float matrix_10 = 4;
    float matrix_11 = 5;
    float matrix_12 = 6;
    float matrix_20 = 7;
    float matrix_21 = 8;
    float matrix_22 = 9;
```

```
}
```

说明

代表 EIH 相机之拍摄矩阵（3x3），定义 3D 空间中点位如何投影至相机之 2D 影像平面上。

3.1.2 DistortionCoefficients

语法

```
message DistortionCoefficients
{
    float coefficient_00 = 1;
    float coefficient_10 = 2;
    float coefficient_20 = 3;
    float coefficient_30 = 4;
    float coefficient_40 = 5;
}
```

说明

代表 EIH 相机之失真系数（5x1），用于修正相机镜头于影像撷取过程中产生之失真。

3.1.3 HandEyeArray

语法

```
message HandEyeArray
{
    float handeye_x = 1;
    float handeye_y = 2;
    float handeye_z = 3;
    float handeye_rx = 4;
    float handeye_ry = 5;
    float handeye_rz = 6;
}
```

说明

代表手眼数组（6x1），决定机器人末端工具与 EIH 相机之空间关系。

3.1.4 CaptureSetting_value

语法

```
message HandEyeArray
```

```
{
    int64 CurrentValue = 1;
    int64 MinValue = 2;
    int64 MaxValue = 3;
}
```

说明

表示各种撷取设定中使用之数值格式，其中包括目前数值与其范围。

参数

CurrentValue	特定捕捉值之目前值
Min Value	特定捕捉值之下限
MaxValue	特定捕捉值之上限

3.1.5 WhiteBalance

语法

```
message WhiteBalance
{
    CaptureSetting_value red_ratio = 1;
    CaptureSetting_value green_ratio = 2;
    CaptureSetting_value blue_ratio = 3;
}
```

说明

表示 EIH 相机之白平衡设定。相机中的白平衡是调整影像中颜色的过程，使白色呈现真正的白色，并确保其他颜色准确呈现。它会补偿光源的色温，并影响捕捉色彩的方式。并影响捕捉色彩的方式。

参数

red_ratio	调整影像中红光强度。
green_ratio	调整影像中绿光强度。
blue_ratio	调整影像中蓝光强度。

3.1.6 Information

语法

```
message Information
{
```

```
        string SerialNumber = 1;
    }
```

说明

Camera 类别成员。保留于未来使用。

3.1.7 Intrinsics

语法

```
    message Intrinsics
    {
        float FocusValue = 1;
        int32 ImageWidth = 2;
        int32 ImageHeight = 3;
        CameraMatrix CameraMatrix = 4;
        DistortionCoefficients DistortionCoefficients = 5;
    }
```

说明

Camera 类别成员。代表 EIH 相机内部参数。

参数

FocusValue	校正拍摄矩阵时使用之焦距值。
ImageWidth	影像宽度
ImageHeight	影像高度
CameraMatrix	EIH 相机之拍摄矩阵
DistortionCoefficients	EIH 相机失真系数

3.1.8 HandEyeParameters

语法

```
    message HandEyeParameters
    {
        HandEyeArray HandEyeArray = 1;
    }
```

说明

Camera 类别成员，代表机器人末端工具与 EIH 相机之空间关系。

3.1.9 Image

语法

```
message Image
{
    message Data
    {
        bytes EncodeString = 1;
    }
    message Configuration
    {
        string ImageType = 1;
        string ImageSize = 2;
        int32 ImageWidth = 3;
        int32 ImageHeight = 4;
        string PixelFormat = 5;
    }
}
```

说明

Camera 类别成员。代表当下撷取之影像。

参数

Data	Image 类别成员，代表撷取之影像数据。
EncodeString	撷取之影像，以编码字符串格式表示。
Configuration	Image 类别成员，代表撷取影像之配置。
ImageType	撷取影像之图形文件格式。EIH 相机目前只支持 png 格式。
ImageSize	撷取影像知大小，为 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。
ImageWidth	撷取影像之宽度。
ImageHeight	撷取影像之高度。
PixelFormat	代表影像像素组成方式，为 MONO 或 RGB。

3.1.10 CapturingSettings

语法

```
message CapturingSettings
{
```

```
        CaptureSetting_value ShutterTime = 1;
        CaptureSetting_value Gain = 2;
        WhiteBalance WhiteBalance = 3;
        CaptureSetting_value Focus = 4;
        string ImageSize = 5;
    }
```

说明

Camera 类别成员。代表撷取影像之各种参数。

参数

ShutterTime	指相机感光组件暴露于光线下之时间（μs）。
Gain	指亮度增强（dB）设定。
WhiteBalance	指白平衡设定。
Focus	指相机之对焦值。
ImageSize	指影像大小设定，应为 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。

3.1.11 Camera

语法

```
    message Camera
    {
        message Information
        message Instrinsic
        message HandEyeParameters
        message Image
        message CaptureSettings

        repeated Intrinsics intrinsics = 1;
        HandEyeParameters handeyeParameters = 2;
        CapturingSettings capturingSettings = 3;
        Image image = 4;
    }
```

说明

代表 EIH 相机之全部资料。

参数

intrinsics	指 EIH 相机内部数据，请见 3.1.7。一部 EIH 相机通常有多笔内部数据。
handeyeParameters	指机器人与 EIH 相机之间手眼参数，请见 3.13 与 3.18。
capturingSettings	撷取设定，请见 3.1.10。
image	指撷取之影像，请见 3.1.9。

3.2 CameraAPI.proto

CameraAPI.proto 定义 EIH API 函式。

3.2.1 isCameraConnected

语法

```
rpc isCameraConnected(google.protobuf.Empty)
returns(isCameraConnectedResponse)

message isCameraConnectedResponse
{
    bool isCameraConnected = 1;
    string connection_message = 2;
}
```

说明

检查 EIH Camera API 是否联机至相机。

参数

无

传回值

isCameraConnected	True 表示 API 已联机至相机；否则传回 False。
connection_message	联机状况之详细信息。

重要:
若 API 联机至相机，传回讯息为

- Camera connected successfully.

另一方面，若断线，则传回讯息为以下其中之一:

- Another handler is currently occupied. Please try calling the API again later.
- TM_EIH_Camera is not connected.
- Only supports TM_EIH_Camera.
- TM_EIH_Camera is currently unavailable. Please try calling the API again later.

3.2.2 getIntrinsics

语法

```
rpc getIntrinsics(google.protobuf.Empty)
returns(getIntrinsicsResponse)

message getIntrinsicsResponse
{
    repeated Camera.Intrinsics cam_intrinsics = 1;
}
```

说明

取得 EIH 相机内部数据。根据相机校正方法，通常应约有 13 笔内部数据。

参数

无

传回值

cam_intrinsics	指 EIH 相机内部数据。详细请见 3.1.7。

3.2.3 getHandEyeParameters

语法

```
rpc getHandEyeParameters (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.HandEyeParameters)
```

说明

取得机器人与 EIH 相机之间手眼参数。

参数

无

传回值

Camera.HandEyeParameters	机器人与 EIH 相机之间手眼参数之细节，请见 3.13 与 3.18。

3.2.4 getImageData

语法

```
rpc getImageData (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.Image.Data)
```

说明

请求 EIH 相机撷取并传回影像。

参数

无

传回值

Camera.Image.Data　指 EIH 相机撷取之影像，格式为编码字符串。详细请见 3.1.9。

3.2.5 getImageConfiguration

语法

```
rpc getImageConfiguration (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.Image.Configuration)
```

说明

取得欲撷取影像之配置。

参数

无

传回值

Camera.Image.Configuration　EIH 相机影像撷取设定。详见 3.1.9。

3.2.6 terminateCameraConnection

语法

```
rpc terminateCameraConnection (google.protobuf.Empty)
returns(google.protobuf.Empty)
```

说明

将 EIH 相机与机器人断线。于此情况下，编辑或执行 TMvision 视觉任务或 EIH Camera API 都无法使用相机。

参数

无

传回值

无

重要:
于一般情况下，建议用户不要使用 terminateCameraConnection 功能，因该功能为更进阶之视觉系统整合，目前尚未成为正式功能。更多信息，请洽达明机器人。

3.2.7 resumeCameraConnection

语法

```
rpc resumeCameraConnection (google.protobuf.Empty)
returns(google.protobuf.Empty)
```

说明

恢复 EIH 相机与机器人之间联机。

参数

无

传回值

无

3.2.8 getCapturingSettings

语法

```
rpc getCapturingSettings (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.CapturingSettings)
```

说明

取得撷取设定。

参数

无

传回值

Camera.CapturingSettings　设定撷取影像方式。详见 3.1.10。

3.2.9 setCapturingSettings

语法

```
rpc setCapturingSettings (setCapturingSettingsRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setCapturingSettingsRequest
{
    int64 ShutterTime = 1;
    int64 Gain = 2;
    int64 wb_redratio = 3;
    int64 wb_greenratio = 4;
    int64 wb_blueratio = 5;
    int64 Focus = 6;
    int64 ImageSize = 7;
}
```

说明

设定撷取设定。

参数

ShutterTime	表示相机感光组件暴露于光线下之时间。
Gain	表示增益（亮度增强）设定。
wb_redratio	表示白平衡设定之红色比率，即调整影像中红光强度。
wb_greenratio	表示白平衡设定之绿色比率，即调整影像中绿光强度。
wb_blueratio	表示白平衡设定之蓝色比率，即调整影像中蓝光强度。
Focus	表示撷取影像时相机焦距值设定。
ImageSize	表示影像大小设定，应为 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。

传回值

无

3.2.10 getShutterTime

语法

```
rpc getShutterTime (google.protobuf.Empty)
returns(getShutterTimeResponse)

message getShutterTimeResponse
{
    CaptureSetting_value shuttertime = 1;
}
```

说明

取得快门时间设定。

参数

无

传回值

shuttertime	目前快门时间值及边界值。

3.2.11 setShutterTime

语法

```
rpc setShutterTime (setShutterTimeRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setShutterTimeRequest
{
    int64 shuttertime = 1;
}
```

说明

设定快门时间。

参数

shuttertime 表示相机感光组件暴露于光线下之时间。

传回值

无

3.2.12 getGain

语法

```
rpc getGain (google.protobuf.Empty)
returns(getGainResponse)

message getGainResponse
{
    CaptureSetting_value gain = 1;
}
```

说明

取得增益设定值。

参数

无

传回值

shuttertime 目前增益值以及边界值。

3.2.13 setGain

语法

```
rpc setGain (setGainRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setGainRequest
{
    int64 gain = 1;
}
```

说明

Sets the gain.

参数

gain 指增益（亮度增强）设定。

传回值

无

3.2.14 getWhiteBalance

语法

```
rpc getWhiteBalance (google.protobuf.Empty)
returns(getGainResponse)

message getWhiteBalanceResponse
{
    WhiteBalance whitebalance = 1;
}
```

说明

取得白平衡设定。

参数

无

传回值

whitebalance 当前增益值及边界值。详见 3.1.5。

3.2.15 setWhiteBalance

语法

```
rpc setWhiteBalance (setWhiteBalanceRequest)
returns(google.protobuf.Empty)
```

```
message setWhiteBalanceRequest
{
    int64 wb_redratio = 1;
    int64 wb_ greenratio = 2;
    int64 wb_ blueratio = 3;
}
```

说明

设定白平衡。

参数

wb_redratio	表示白平衡设定之红色比率，即调整影像中红光强度。
wb_ greenratio	表示白平衡设定之绿色比率，即调整影像中绿光强度。
wb_ blueratio	表示白平衡设定之蓝色比率，即调整影像中蓝光强度。

传回值

无

3.2.16 getFocus

语法

```
rpc getFocus (google.protobuf.Empty)
returns(getFocusResponse)

message getFocusResponse
{
    CaptureSetting_value focus = 1;
}
```

说明

取得焦距设定。

参数

无

传回值

focus 相机目前焦距值及边界值。

3.2.17 setFocus

语法

```
rpc setFocus (setFocusRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setGainRequest
{
    int64 focus = 1;
}
```

说明

设定焦距。

参数

focus 表示相机焦距值。

传回值

无

3.2.18 getImageSize

语法

```
rpc getImageSize (google.protobuf.Empty)
returns(getImageSizeResponse)

message getImageSizeResponse
{
    string imagesize = 1;
}
```

说明

取得影像大小设定。

参数

无

传回值

imagesize 目前影像大小设定。

3.2.19 setImageSize

语法

```
rpc setImageSize (setImageSizeRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setImageSizeRequest
{
    string imagesize = 1;
}
```

说明

设定影像大小。

参数

focus 表示影像大小设定，应为 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。

传回值

无

TECHMAN ROBOT INC.
5F., No. 58-2, Huaya 2nd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, 333411 , Taiwan

4. 错误处理

向 EIH Camera API 请求后，使用者应验证 grpc 状态，并于需要时撷取错误讯息。以下为如何以 C++ grpc 函式库函式达成此目的之范例：

```
grpc::Status status = m_Stub->isCameraConnected(&context, request, &response);
if (status.ok())
{
  std::cout << "Camera connection status: " << response.iscameraconnected() << std::endl;
  std::cout << "Connection message: " << response.connection_message() << std::endl;
}
else
{
  std::cout << "RPC failed: " << status.error_code() << ": " << status.error_message() << std::endl;
}
```

错误讯息可能如下：

- *Another handler occupies currently. Please try calling the API again later.*
  此讯息表示目前 EIH 相机正被其他来源使用中。例如：TMvision 在执行视觉任务或有其他客户端透过 EIH Camera API 使用相机中。

- *TM_EIH_Camera is not connected.*
  此讯息表示 EIH 相机目前断线中。请恢复联机再使用 EIH Camera API。

- *Only supports TM_EIH_Camera.*
  此讯息表示相机列表上没有 EIH 相机。

- *TM_EIH_Camera is currently unavailable. Please try calling the API again later.*
  此讯息表示 EIH 相机目前无法使用。例如：相机尚未校正。

- *Setting failed due to invalid parameter.*
  此讯息表示近期 request 带入参数有误。例如：设定值超过范围。

TECHMAN ROBOT INC.